



IIC2115 – Programación como Herramienta para la Ingeniería (II/2026)

Ejercicio Formativo 7 Capítulo 2

Aspectos generales

- **Objetivos:** integrar técnicas de aprendizaje supervisado y no supervisado para analizar trayectorias académicas.
- **ULTRA IMPORTANTE:** todas las celdas utilizadas deben estar ejecutadas al momento de desarrollar el ejercicio, de modo que las salidas generadas sean visibles.

Descripción del problema

En este ejercicio trabajará con datos reales de estudiantes de una institución de educación superior. Para cada estudiante se dispone de información conocida al momento de su ingreso, antecedentes de su desempeño académico inicial y el resultado posterior de su trayectoria.

El objetivo es identificar perfiles de desempeño mediante técnicas de aprendizaje no supervisado y estudiar cómo estos perfiles se relacionan con la predicción de la trayectoria académica. Para ello, comparará un modelo que utiliza únicamente información disponible al ingreso con otro que incorpora además los antecedentes de desempeño académico. Finalmente, analizará si la dificultad de predicción y el aporte de la nueva información son similares para todos los perfiles encontrados.

Datos

Cada fila de la tabla contenida en el archivo `E7_datos.csv` representa a un estudiante. Las variables que describen a los estudiantes se organizan en cuatro grupos:

- **Información disponible al ingreso:** programa, orden_preferencia, jornada,

`nota_formacion_previa`, `nota_admision`, `moroso`, `arancel_al_dia`, `beca` y `edad_ingreso`. En `orden_preferencia`, los valores menores representan una mayor preferencia. Las variables `nota_formacion_previa` y `nota_admision` utilizan una escala de 0 a 200.

- **Contexto económico al momento del ingreso:** `desempleo`, `inflacion` y `crecimiento_pib`. Las tres variables están expresadas como porcentajes y describen el contexto económico correspondiente al año de ingreso del estudiante.
- **Desempeño académico inicial:** `asignaturas_convalidadas`, `asignaturas_inscritas`, `evaluaciones_realizadas`, `asignaturas_aprobadas`, `promedio_notas` y `asignaturas_sin_evaluacion`. La variable `evaluaciones_realizadas` cuenta evaluaciones y, por lo tanto, puede ser mayor que la cantidad de asignaturas inscritas. La variable `promedio_notas` utiliza una escala de 0 a 20 y toma el valor 0 cuando el estudiante no registra asignaturas aprobadas.
- **Resultado de la trayectoria:** `resultado`, cuyos valores posibles son `abandono`, `continua_matriculado` y `graduado`. El valor `continua_matriculado` identifica a estudiantes que continuaban estudiando al momento de registrar el resultado, pero que todavía no se habían graduado.

Misión 1: Preparación de las trayectorias

Prepare el conjunto de datos para estudiar cómo cambia la predicción de **resultado** al incorporar información de desempeño académico. Para esto, construya al menos tres variables derivadas del desempeño que permitan comparar adecuadamente a estudiantes con distintas cargas académicas. Las transformaciones propuestas deben conservar una interpretación clara y ser válidas para todos los registros disponibles.

A partir de los datos preparados, construya dos matrices de características comparables:

- Una matriz de **ingreso**, formada únicamente por la información disponible al momento de la matrícula y las variables de contexto económico.
- Una matriz **actualizada**, que incorpore además las variables originales de desempeño académico y las derivadas.

Misión 2: Perfiles de desempeño académico

Identifique perfiles de estudiantes con patrones similares de desempeño académico. Para construirlos, utilice exclusivamente las variables originales y derivadas de desempeño, sin incorporar **resultado**, los antecedentes

disponibles al ingreso ni las variables de contexto económico.

Estudie la estructura de estos datos mediante técnicas de reducción de dimensionalidad y clustering. Explore distintas representaciones y configuraciones, y seleccione una solución final considerando tanto la calidad de los grupos como su interpretación. La solución escogida debe permitir asignar un perfil a los estudiantes de los conjuntos de entrenamiento y test.

Caracterice los perfiles obtenidos, asigne a cada uno un nombre que sintetice sus principales atributos y utilice visualizaciones adecuadas para mostrar su estructura. Una vez definidos los perfiles, analice cómo se distribuyen en ellos las distintas categorías de **resultado**.

Misión 3: Predicción de la trayectoria académica

Evalúe distintas familias de modelos supervisados para predecir **resultado** a partir de las matrices construidas en la Misión 1. La matriz actualizada debe incorporar tanto las variables originales de desempeño académico como los indicadores derivados construidos anteriormente. Los perfiles obtenidos en la Misión 2 no deben utilizarse como características predictivas.

Explore distintas configuraciones y determine cuál es el modelo más adecuado para cada una de las dos matrices. Utilice el mismo esquema de selección y evaluación en ambos casos, considerando el desbalance existente entre las categorías de **resultado**.

Compare el rendimiento alcanzado utilizando únicamente la información de ingreso con el obtenido al incorporar el desempeño académico. Además de contrastar los mejores modelos encontrados para cada matriz, incluya una comparación en que la familia y configuración del modelo se mantengan constantes, de manera que sea posible distinguir el aporte de la nueva información del efecto producido por utilizar modelos diferentes.

Misión 4: Predicción según perfiles de desempeño

Analice el rendimiento de los modelos seleccionados en la Misión 3 para los distintos perfiles identificados en la Misión 2. Utilice las asignaciones de perfil del conjunto de test, sin volver a entrenar los modelos.

Compare cuánto cambia la calidad de las predicciones al incorporar la información de desempeño académico y determine si este aporte es similar para todos los perfiles. Fundamente sus conclusiones mediante métricas y visualizaciones adecuadas.